Enlace químico

Apuntes · Tema 2 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Por qué se unen los átomos

Los átomos se unen porque el conjunto enlazado tiene menos energía que los átomos separados. Casi siempre buscan rodearse de 8 electrones en la capa de valencia, como un gas noble (regla del octeto; el H se conforma con 2).

Enlace	Entre…	Cómo	Ejemplo
Iónico	metal + no metal (gran diferencia de electronegatividad)	transferencia de electrones; atracción entre iones	NaCl, CaO
Covalente	no metales	compartición de pares de electrones	H_2O, CO_2, diamante
Metálico	metales	red de cationes en un "mar" de electrones libres	Cu, Fe

2. Enlace iónico

Se forma una red cristalina de cationes y aniones. Su estabilidad la mide la energía de red U: energía que se desprende al formar un mol de cristal a partir de los iones gaseosos.

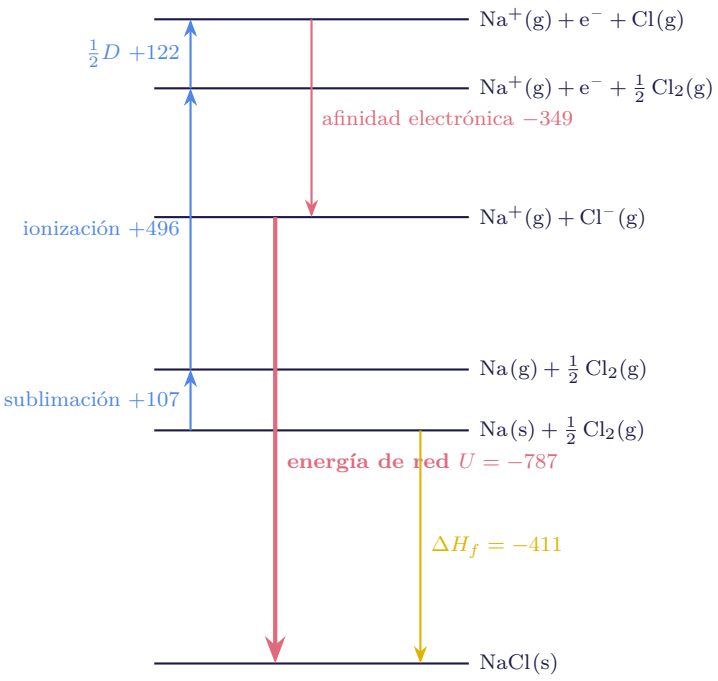
Clave: qué hace mayor la energía de red

$U \propto \frac{q_+ \, q_-}{r_+ + r_-}$: más carga y menor tamaño de los iones $\Rightarrow$ red más estable, mayor punto de fusión y mayor dureza.
Ejemplo: MgO (cargas 2+ y 2−) funde a 2852 °C; NaCl (1+, 1−) a 801 °C.

Definición: ciclo de Born-Haber

Calcula U con la ley de Hess, a partir de la entalpía de formación y de pasos que sí se pueden medir:

$$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + E_I + \tfrac{1}{2}D + AE + U$$



Ciclo de Born-Haber del NaCl (kJ/mol).

Propiedades de los compuestos iónicos: sólidos duros y frágiles, puntos de fusión altos, solubles en agua (en general), no conducen en estado sólido pero sí fundidos o disueltos (los iones quedan libres).

3. Enlace covalente: Lewis y geometría

En una estructura de Lewis se dibujan los electrones de valencia: pares de enlace (líneas) y pares libres (puntos). Puede haber enlaces simples, dobles o triples.

Clave: TRPECV: repulsión de pares electrónicos
Los pares de electrones del átomo central (de enlace y libres) se colocan lo más lejos posible unos de otros. Los pares libres repelen más y cierran los ángulos.

Pares totales	Pares libres	Geometría	Ángulo	Ejemplo
2	0	lineal	180°	CO_2, $BeCl_2$
3	0	triangular plana	120°	BF_3
4	0	tetraédrica	109,5°	CH_4
4	1	piramidal trigonal	≈107°	NH_3
4	2	angular	≈104,5°	H_2O

Definición: hibridación
Mezcla de orbitales atómicos del átomo central para dar orbitales equivalentes: sp (lineal), sp^2 (triangular), sp^3 (tetraédrica). El C del CH_4 es sp^3; el del eteno, sp^2; el del etino, sp.

4. Polaridad

Un enlace es polar si une átomos de distinta electronegatividad. La molécula es polar si la suma de los momentos dipolares no se anula, lo que depende de la geometría.

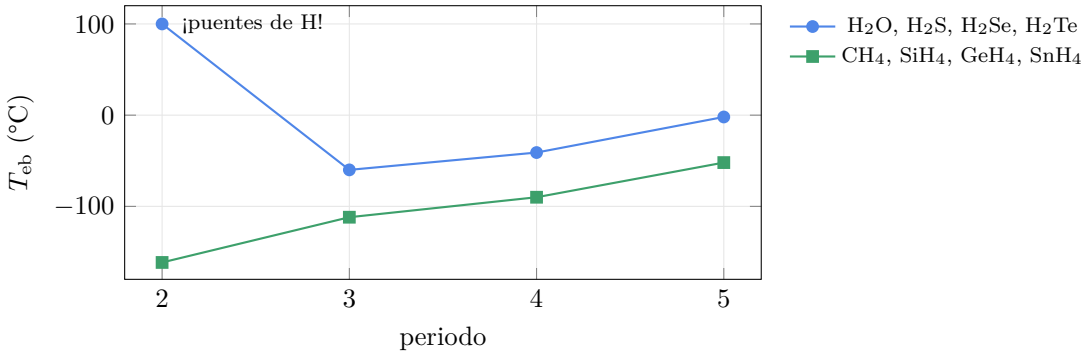
Ejemplo: enlaces polares, molécula apolar

CO_2 tiene dos enlaces C=O polares, pero es lineal y se anulan: molécula apolar. El H_2O es angular: molécula polar. CH_4 y BF_3 son apolares por su simetría; NH_3 es polar.

5. Fuerzas intermoleculares

Son atracciones entre moléculas (mucho más débiles que los enlaces). Determinan los puntos de fusión y ebullición y la solubilidad de las sustancias moleculares.

Fuerza	Entre…	Ejemplo
Dispersión (London)	todas las moléculas; aumenta con el tamaño	I_2 sólido, Cl_2 gas
Dipolo-dipolo	moléculas polares	HCl
Puente de hidrógeno	H unido a **F, O o N** y otro F, O o N cercano	H_2O, NH_3, HF, ADN



El agua hierve a 100 °C; sin puentes de hidrógeno, por la tendencia de su grupo, herviría hacia −80 °C.

6. Enlace metálico y resumen de propiedades

	Iónico	Covalente molecular	Covalente atómico (red)	Metálico
Ejemplo	NaCl	H_2O, CO_2	diamante, SiO_2	Cu
Estado a 25 °C	sólido	gas, líquido o sólido	sólido	sólido (Hg líquido)
P. de fusión	alto	bajo	muy alto	variable, en general alto
Conductividad	fundido o disuelto	no	no (grafito sí)	sí, muy buena
Solubilidad en agua	en general sí	las polares	no	no

Ojo

El CO_2 es gas y el SiO_2 (cuarzo) funde a más de 1600 °C: el primero son moléculas sueltas

> unidas por fuerzas débiles; el segundo es una red covalente donde hay que romper enlaces.